

Porty, serwisy,
monitorowanie

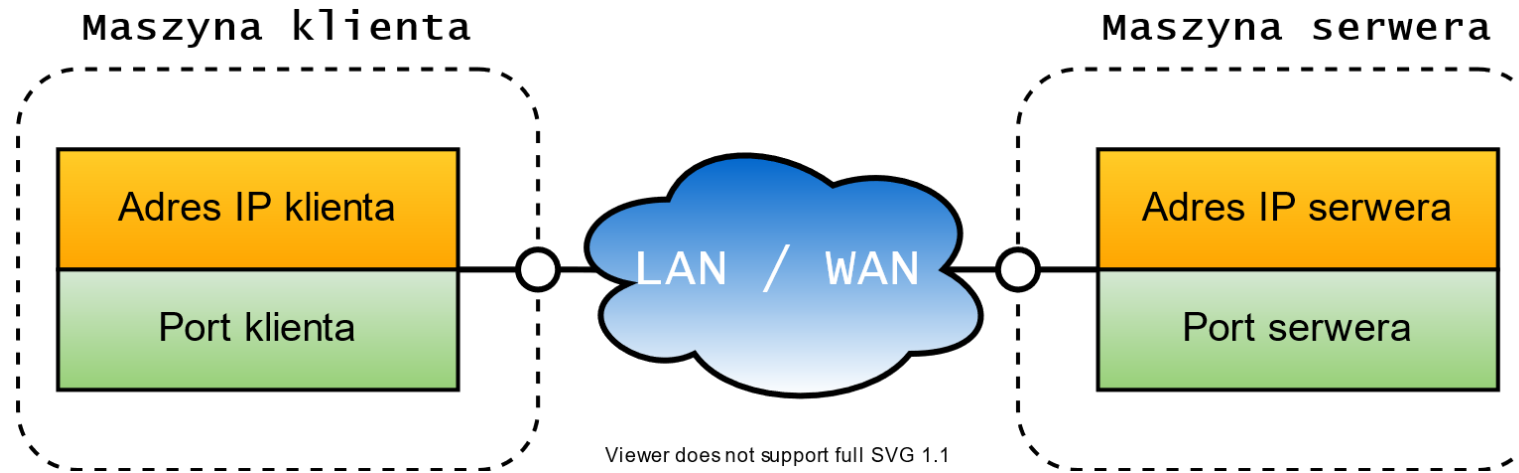
Wirtualny kanał transmisji – porty i serwisy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_protokołu

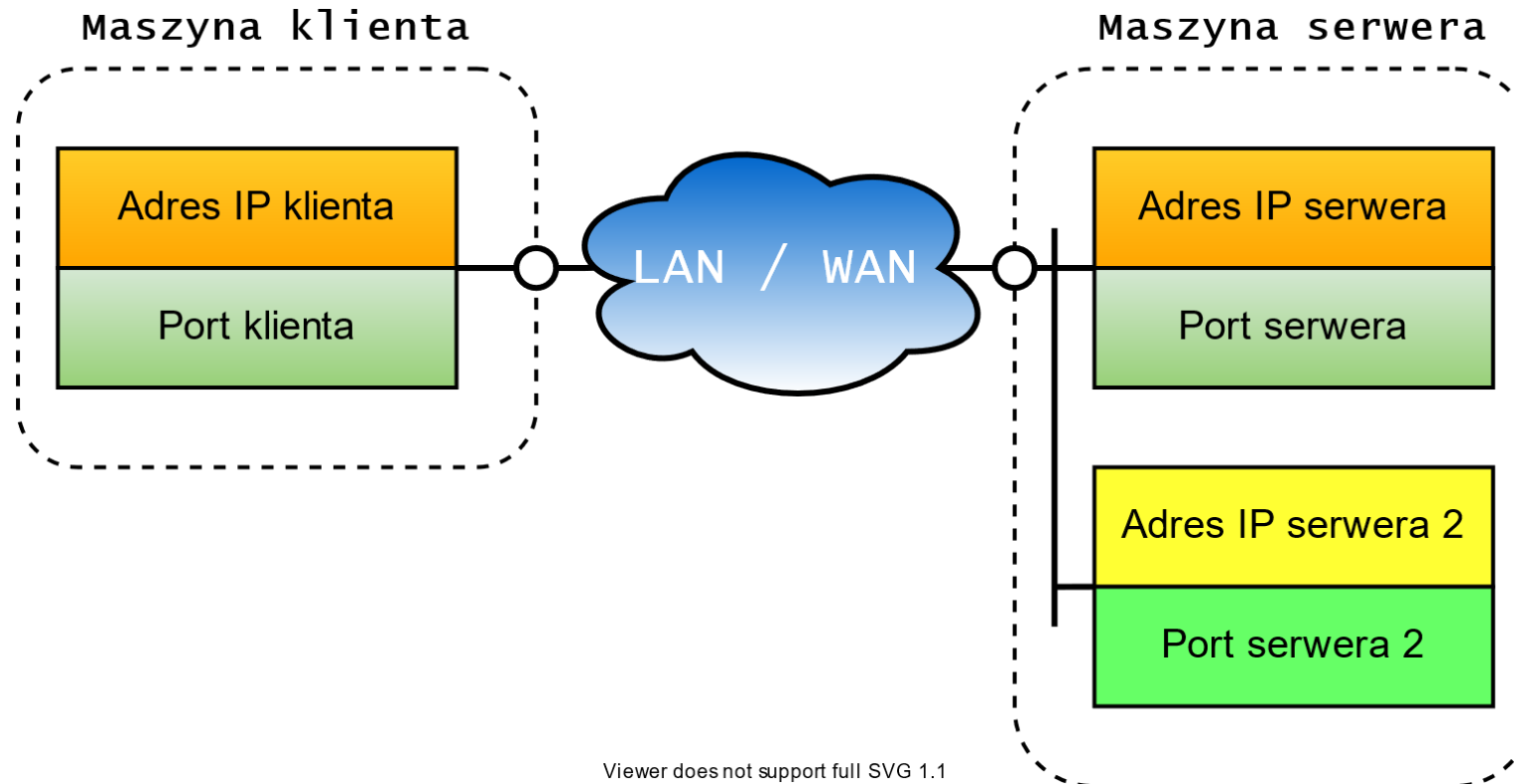
Port : 16 bitowa liczba naturalna 1 – 65536 [Przydział portów - IANA](#)

- Standardowe numery portów – serwisy np. 22: SSH, 80: HTTP, 443: HTTPS
- Używanie numeru portu w **URL** np. **http://server.domena:8080/katalog/**
- Opis tekstowy portów - plik **/etc/services**, alokacja globalna
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers#Well-known_ports
- Porty uprzywilejowane: **1 – 1024**
- Skanowanie portów – program **nmap**
- Inspekcja używanych portów: **netstat**
- Blokowanie kanału transmisji – zapory, filtracja
- Windows – porty dynamiczne: [zakres portów](#)

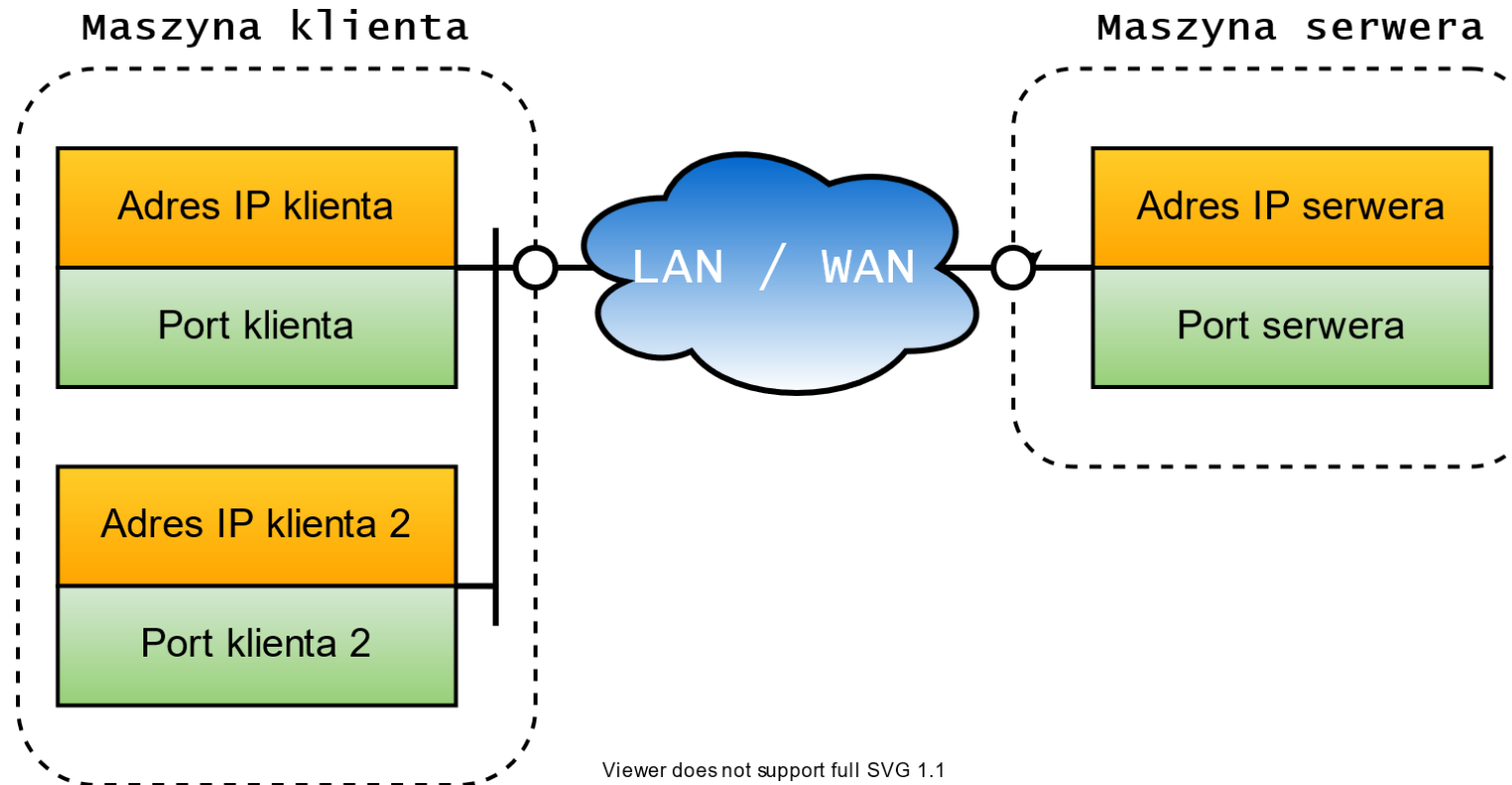
Wirtualny kanał transmisji - porty



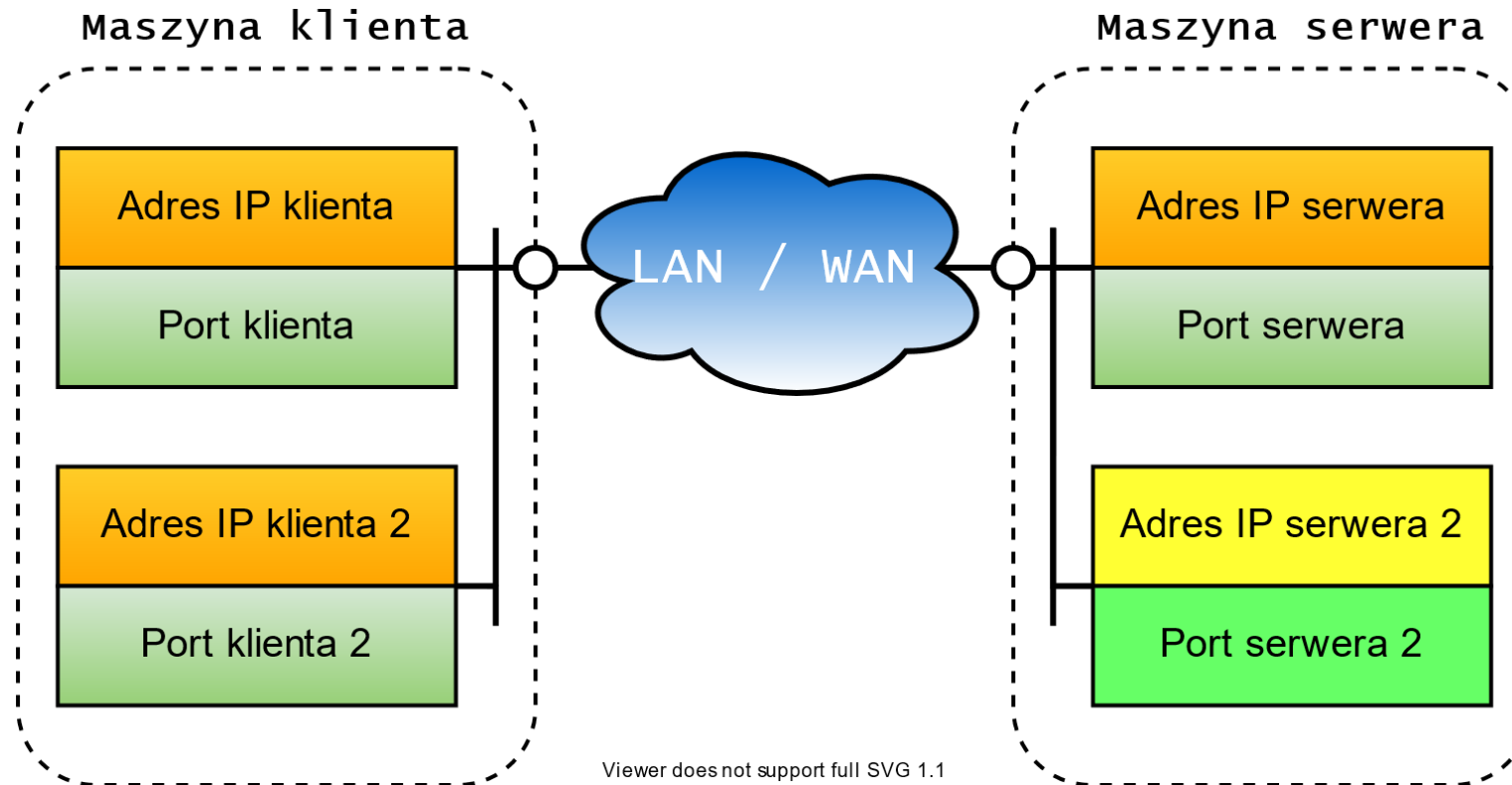
Wirtualny kanał transmisji - porty



Wirtualny kanał transmisji - porty



Wirtualny kanał transmisji - porty



Wirtualny kanał transmisji - porty

Polecenia pokazujące aktualnie używane porty i połączenia:

Windows Powershell:

Get-Command Get*udp*

Get-Command Get*tcp*

Get-NetUDPEndpoint | Select-Object LocalAddress,LocalPort,CreationTime

Get-NetTCPConnection | Select-Object LocalAddress,LocalPort,CreationTime

Unix/Linux:

netstat, sockstat, ss, lsof -i

Porty nietrwałe ([ephemeral](#))

Używane przez krótki okres czasu – czas trwania sesji połączenia, zwykle po stronie klienta.

- RFC6056 określa ich zakres na przedział 1024–65535
- RFC6335 sugeruje przedział 49152–65535 ($2^{15} + 2^{14}$ to $2^{16} - 1$) (dynamiczne lub prywatne)
- [Linux kernels](#) używa zakresu 32768–60999
- [Microsoft Windows](#) mają możliwość ręcznego określenia przedziału w zakresie 1025–65535

Protokół TCP

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protokół_sterowania_transmisją

Podstawowy protokół warstwy transmisji z gwarantowanym dostarczeniem

1. Architektura klient - serwer
2. Gwarancja dostarczenia, poprawności i kolejności strumienia bajtów
3. Brak zachowania granicy rekordu - buforowanie
4. Regulacja prędkości – sterowanie przepływem (okno transmisji)
5. Protokół stanowy (diagram stanów)

Stanford University Video: TCP service model (16min) :

<https://www.youtube.com/watch?v=l3AhPe4WK0E&list=PLvFG2xYBrYAQCyz4Wx3NPoYJOFjvU7g2Z&index=15>

Protokół UDP

https://pl.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

Protokół warstwy transportowej bazujący na IP

Protokół stanowy, architektura klient-serwer (może być kilka serwerów):

1. Brak gwarancji dostarczenia pakietu
2. Brak gwarancji kolejności dostarczania pakietów
3. Zachowanie granicy rekordu – brak buforowania
4. Gwarancja braku błędów (suma kontrolna) jest opcjonalna w IPv4
5. Prostota implementacji
6. **Stanford University CS144 Video 2-2: UDP service model :**
<https://www.youtube.com/watch?v=umqdobwwbFc&list=PLvFG2xYBrYAQCyz4Wx3NPoYJOFjvU7g2Z&index=16>

Monitory sieciowe

Programy i urządzenia służące do analizy ruchu sieciowego

1. **tcpdump** : <http://pl.wikipedia.org/wiki/Tcpdump> , konsolowy
2. **wireshark** : <http://www.wireshark.org/> , graficzny, kompatybilny z tcpdump
3. **pktmon** (Microsoft) : <https://techcommunity.microsoft.com/t5/networking-blog/introducing-packet-monitor/ba-p/1410594>
<https://github.com/cyberlibrarian/pktmon-quick-reference>

Sieć ethernet 1Gbit/s może transmitować ponad milion pakietów na sekundę Minimalny pakiet 64 bajty: $1000,000,000 / (64 * 8 + \text{narzut})$.

Monitor sieci musi zapisywać ruch do pliki i analizować go off-line, lub musimy stosować filtr ograniczający widok monitora.

Proszę zainstalować program wireshark na swoim komputerze